

Лабораторная работа 1.4.8

П.1 Аннотация

Авхадеев Айрат

Заря Никита

Цель работы

1. Исследовать явление акустического резонанса в тонком стержне.
2. Измерить скорость распространения продольных звуковых колебаний в тонких стержнях из различных материалов и различных размеров.
3. Измерить модули Юнга различных материалов.

Ожидаемый результат

1. Понимание принципа работы метода акустического резонанса
2. Результаты измерений скорости распространения звуковых колебаний в стержнях
3. Значения модулей Юнга для различных материалов

В работе используется

1. Генератор звуковых частот.
2. Частотомер.
3. Осциллограф.
4. Электромагнитные излучатель и приёмник колебаний.
5. Набор стержней из различных материалов.
6. Линейка, штангенциркуль, микрометр.
7. Весы.

Экспериментальная установка

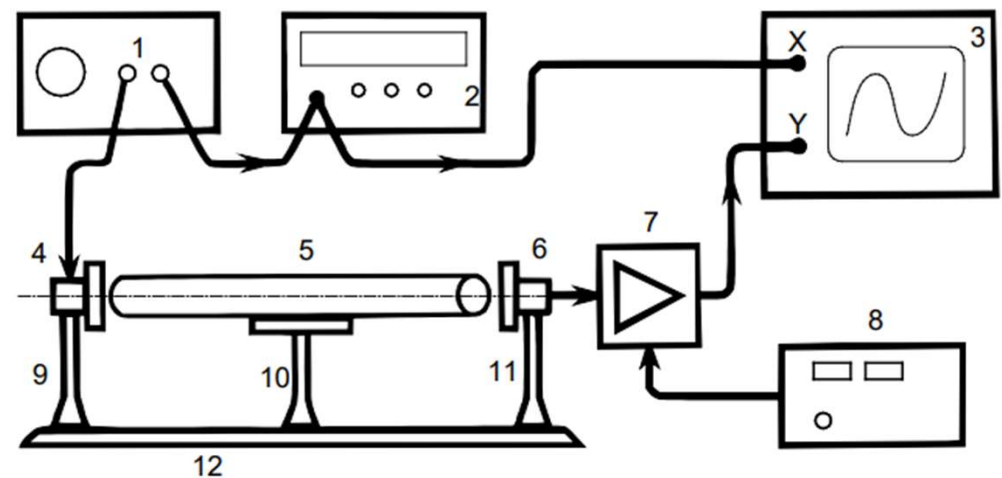


Рис. 3. Схема установки: 1 – генератор звуковой частоты, 2 – частотомер, 3 – осциллограф, 4 – электромагнит-возбудитель, 5 – образец, 6 – электромагнит-приёмник, 7 – усилитель звуковой частоты, 8 – блок питания усилителя, 9, 11 – стойки крепления электромагнитов, 10 – стойка крепления образца, 12 – направляющая